

On rappelle : $\log 2 \approx 0,30$, $\log 3 \approx 0,48$, $\log 5 \approx 0,70$.

Exercice 1 — neutraliser un triacide

On neutralise complètement 25 mL d'acide phosphorique H_3PO_4 à 0,10 mol/L (triacide) par de l'hydroxyde de potassium KOH à 0,15 mol/L.

- Écris la relation à l'équivalence en tenant compte des **trois** acidités de H_3PO_4 .
- Calcule le volume de KOH nécessaire.

Exercice 2 — un tampon face à une base forte

On dispose de 200 mL d'un tampon contenant NH_4Cl à 0,40 mol/L et NH_3 à 0,40 mol/L (couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{p}K_a = 9,2$). On y ajoute 20 mL de NaOH à 1,0 mol/L.

- Écris la réaction de la base forte avec le tampon et calcule les nouvelles quantités de NH_4^+ et NH_3 .
- En déduis le pH final.

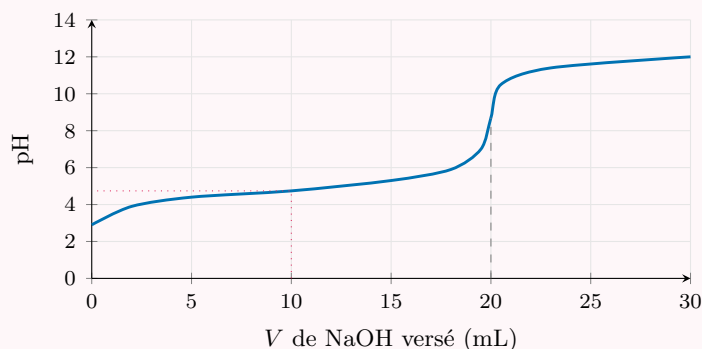
Exercice 3 — préparer un tampon par titrage partiel

On part de 150 mL d'acide acétique CH_3COOH à 0,20 mol/L ($\text{p}K_a = 4,74$) que l'on neutralise partiellement par NaOH à 0,20 mol/L.

- Quel volume de NaOH donne un tampon de pH = 4,74 ?
- Quel volume de NaOH donne un tampon de pH = 5,04 ? (Indice : $5,04 = 4,74 + \log 2$.)

Exercice 4 — lire une courbe de titrage

On titre 20 mL d'un acide HA par NaOH à 0,10 mol/L ; on obtient la courbe suivante.



- Lis le volume à l'équivalence V_E .
- À la demi-équivalence, que vaut le pH ? Qu'en déduis-tu sur le $\text{p}K_a$ de HA ?
- HA est-il un acide fort ou faible ? Le pH à l'équivalence ($\approx 8,7$) est-il cohérent ?

Exercice 5 — capstone : hydrolyse, y compris le sel d'acide et de base faibles

Classe la solution de chaque sel en **acide**, **basique** ou **neutre**. Données : HF ($\text{p}K_a = 3,2$), NH_4^+ ($\text{p}K_a = 9,2$) ; HNO_3 , HCl forts ; NaOH, KOH fortes.

- NaNO_3
- KF
- NH_4NO_3

d) NH_4F (sel d'acide *faible* et de base *faible* : utilise $\text{pH} \approx \frac{1}{2}(\text{p}K_a(\text{NH}_4^+) + \text{p}K_a(\text{HF}))$).